FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Guía para el parcialito — CMG

El giróscopo de control de momento: las velocidades, los vectores, el Skylab y lo que va a preguntar Aníbal

CÓMO USAR ESTO

Qué pasa el jueves 12/11. Aníbal lo avisó por escrito: «dedicaremos una hora a CMG a cargo exclusivamente de ustedes (con parcialito previo)». O sea, dos cosas el mismo día: un parcialito corto y después una hora de clase que dan los alumnos —la manera elegante de Aníbal de decir que esto ya lo tendríamos que saber explicar solos—. Esta guía sirve para las dos: las secciones 1 a 7 son el tema entero, la 8 es el parcialito 5 contestado y pasado a un CMG, la 9 son las preguntas que pueden caer con su respuesta, y la 10 es un guion para la hora de clase.

Cómo está contado cada tema. Primero, en rosa, **para qué sirve**: qué te da, qué consecuencias tiene en un satélite de verdad, dónde está lo simple y dónde lo complicado. Después, en violeta, **la duda** que seguramente te vas a hacer, y en verde la respuesta **con los dedos**, sin cuentas. Recién ahí la cuenta. Y al pie de las páginas, en un globito, qué es cada letra y respecto de qué se mide, para no tener que volver atrás a buscarla.

Qué esperar del parcialito. El último (29/10, cuerpo rígido) tuvo seis preguntas sobre el giróscopo en cardanes del Beer: definir los tres ángulos **«solamente de palabras»**, definir en palabras el sistema fijo al cuerpo, escribir la velocidad angular, nombrar cada giro, decir si la base es ortonormal y pasarla a una que lo sea. Ni un número, y cerraba con **«Sea prolijo»** y **«No entregue figuras»**. Ojo con eso último: en los parcialitos anteriores el dibujo era la respuesta, y en éste estaba prohibido. Con un CMG, esas mismas seis preguntas son la sección 8 de acá.

El material. El paper nuevo es el del Skylab (Chubb y Seltzer, *Skylab Attitude and Pointing Control System*, NASA TN D-6068, 1971). Los otros dos, Lappas, Steyn y Underwood (2002) y Wrigley y Hollister (1965), son los mismos que la cátedra pasó el 28/09: ya estaban en el apunte, módulo 17. El desarrollo completo de todo esto está en el apunte, módulo 22, sección «El CMG por dentro»; acá va lo que hay que tener en la cabeza al entrar.

0. Lo que quiere Aníbal, y cómo lo contamos nosotros

Cada fila de la izquierda es un criterio de Aníbal (el id es el de la carpeta de criterios de la cátedra); la de la derecha, cómo lo resuelve esta guía. Lo de la derecha es la casa: criollo, con las manos, ninguna letra en el aire.

Lo que pide Aníbal	Cómo va acá
Concepto antes que deducción; «no se compliquen» (ANI-02)	cada tema arranca con la idea en palabras; la cuenta viene después, y es corta
El dibujo es la respuesta (ANI-31)… salvo cuando dice «No entregue figuras» (parcialito 5, ANI-77)	las figuras están para pensar; la sección 8 practica la respuesta escrita, sin dibujo
«Valiéndose solamente de palabras» (ANI-76)	cada ángulo y cada sistema de referencia, definido en palabras, con las piezas por su nombre
La regla de la mano derecha, «muy importante» (ANI-26)	tres dedos para cada producto vectorial, en una caja ámbar
La analogía giróscopo–órbita (ANI-20)	es la idea del CMG: la cupla perpendicular al momento angular $\boldsymbol{H}$ le cambia la dirección y no el módulo
«No siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»: la velocidad angular de los ejes no es la del cuerpo (ANI-61)	la terna va pegada al cardán, que no sigue el spin
Escribir velocidades angulares y proyectar (ANI-71)	sección 2 y sección 4, con números
Los libros y el material de la cátedra (ANI-14)	Beer §18.9 para las velocidades, Curtis §12.9 para los actuadores, y los tres papers
Las denominaciones importan (ANI-08)	cupla = torque = par; $\boldsymbol{H}$ es el momento angular, que la guía llama «impulso angular»

Toda suposición, dicha (ANI-53)	cada aproximación con su número: por qué el momento angular del rotor se toma sobre su eje
Predicción sin datos de más (ANI-34)	cuántas órbitas tarda en saturarse el Skylab, con una división

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

Las letras de toda la guía, antes de la primera fórmula. Cada sección presenta además las suyas donde aparecen.

- $\boldsymbol{\omega}$ es una velocidad angular: el eje alrededor del cual gira algo y cuántos radianes por segundo. $\boldsymbol{H}$ es un momento angular, $\boldsymbol{M}$ una cupla (torque, par) e I un momento de inercia, como en todo el capítulo 18 del Beer.
- La terna del CMG, pegada al cardán: $\hat{g}$ sobre el eje del cardán (el que gira el motor), $\hat{s}$ sobre el eje del rotor (el de *spin*) y $\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$, el tercero, por donde sale la cupla.
- δ es el ángulo del cardán y $\dot{\delta}$ su velocidad, la que le da el motor. Ω_s es la velocidad del rotor **respecto del cardán**, constante. h es el módulo del momento angular del rotor.

Cada vector, con su documento. La mitad de los errores de este tema no son de cuenta: son de no saber **de qué pieza** es un vector, **respecto de qué** se mide y **en qué ejes** está escrito. Cuatro preguntas, siempre las mismas; la tabla las contesta para todos los vectores de la guía, y al pie de las páginas, en un globito, te las vuelvo a recordar donde hagan falta.

Vector	Qué es, y de qué pieza	Respecto de qué	En qué ejes lo escribimos
$\boldsymbol{\omega}_b$	la velocidad angular del satélite	del espacio: es absoluta	los del satélite, $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$, $\hat{k}$
$\dot{\delta}\hat{g}$	el giro del cardán	**del satélite**: es lo que ve alguien sentado en el satélite	sobre $\hat{g}$, que está clavado al satélite
$\Omega_s \hat{s}$	el spin del rotor	**del cardán**: lo que ve alguien sentado en el cardán	sobre $\hat{s}$, clavado al cardán
$\boldsymbol{\Omega}_g$	la velocidad angular del cardán, y por eso la de la terna $\hat{s}$, $\hat{t}$, $\hat{g}$	del espacio: $\boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}$	la que convenga; es la $\boldsymbol{\Omega}$ del teorema del transporte
$\boldsymbol{\omega}_r$	la velocidad angular del rotor	del espacio: las tres de arriba, sumadas	cualquiera: el vector es uno solo
$\boldsymbol{H}_r$	el momento angular del rotor	de su centro, que es su centro de masa	los del cardán: $\approx h\hat{s}$
$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}}$	la cupla que **recibe** el satélite del CMG	de su centro de masa	los del satélite, cuando se proyecta

La duda: *«Cuando escribo la derivada de un vector «en los ejes del cardán», ¿la estoy midiendo desde el cardán?»*
Con los dedos: No, y es la confusión número uno del tema. Son dos preguntas distintas: **quién mira** el vector para decir cuánto cambió, y **con qué regla lo anota** una vez que tiene el cambio. Un auto que dobla: el cambio de su velocidad lo ve alguien parado en la vereda —eso es «respecto del espacio»—, y ese mismo cambio lo podés anotar como «tanto hacia la izquierda del auto y tanto hacia adelante» —eso es «escrito en los ejes del auto»—. Mirar desde la vereda y anotar con los ejes del auto no se contradicen. En el CMG, la segunda ley de Newton pide el cambio visto **desde el espacio**, siempre; lo escribimos en los ejes del cardán o del satélite porque ahí los números salen lindos.

Las dudas que despierta el tema, en orden. Cada una vuelve a aparecer, en violeta, justo antes de la explicación que la contesta; primero va la explicación con los dedos y después la cuenta.

1. Si el rotor gira siempre igual, ¿de dónde sale la cupla? (sección 1)
2. ¿Por qué las velocidades angulares se suman y los giros grandes no? (2)
3. Si el momento angular es «momento de inercia por velocidad angular», ¿por qué el del rotor apunta sólo sobre su eje? (3)
4. La derivada del momento angular, ¿la veo desde el cardán o desde el espacio? ¿De dónde sale el producto vectorial? (3)
5. ¿Por qué en el transporte va la velocidad angular del cardán y no la del rotor? (3)
6. ¿Quién le hace la cupla a quién, y por qué el menos? (3)
7. Si el vector es el mismo, ¿para qué se proyecta? (4)
8. Si sale mil veces más cupla de la que entra, ¿no se viola la energía? (5)
9. Si dos CMG antiparalelos suman cero, ¿por qué también se traban? (6)
10. ¿Por qué un CMG saturado no se descarga solo? (6)

11. Si los tres versores del parcialito miden uno, ¿por qué la base no es ortonormal? (8)

1. Qué es un CMG, en una frase y en las manos

Apunte, módulo 22, «El CMG por dentro» y la tabla de los tres actuadores; módulo 20, el volante en el gimbal; Curtis §12.9.

Para qué sirve: Un satélite que tiene que apuntar —un telescopio al Sol, una cámara a una ciudad, una antena a la Tierra— necesita girar sobre sí mismo, y en el espacio no hay contra qué apoyarse. Tiene tres maneras: tirar gas, que se acaba y ensucia lo que tenga cerca; acelerar una rueda, que da poca cupla; o **torcer** un rotor que ya gira, que es el CMG. El CMG es el que da mucha cupla con poco motor, y por eso lo eligieron el Skylab, que tenía que tener su telescopio clavado en el Sol, y el microsatélite de Surrey, que tenía que girar rápido. Entenderlo te da cuatro cosas: cuánta cupla sale, para qué lado, cuánto aguanta antes de llenarse y dónde se traba. Lo simple es la cuenta, una sola multiplicación. Lo complicado es que la cupla cambia de dirección mientras la usás, y que con varios CMG hay posiciones en las que, aunque te quede capacidad, no podés empujar para el lado que querés.

La duda: *«Si el rotor gira siempre a la misma velocidad, ¿de dónde sale la cupla? ¿No hay que frenarlo o acelerarlo para que cambie su momento angular?»*
Con los dedos: El momento angular es una **flecha**, y una flecha cambia de dos maneras: estirándose o girando. Una rueda de reacción la estira —acelera el rotor—; un CMG la gira —le tuerce el eje al rotor—. Las dos cosas son un cambio, y todo cambio de momento angular cuesta una cupla. Agarrá un lápiz por atrás y giralo en el aire sin cambiarle el largo: la goma de la punta recorrió un arquito. Ese arquito es el cambio de momento angular de un CMG, y la cupla que hizo falta para provocarlo es la que el satélite recibe al revés.

La idea. Un CMG es un rotor que gira **siempre igual**, rapidísimo, montado en un cardán que un motor hace girar. El rotor no se frena nunca: lo único que cambia es **hacia dónde** apunta su momento angular. Y como el motor está adentro del satélite, el momento angular del satélite más el del rotor no cambia: lo que el rotor tuerce para un lado, el satélite lo tuerce para el otro. Es la analogía de Aníbal: una fuerza perpendicular a la velocidad le cambia la dirección y no el módulo; una cupla perpendicular a $\boldsymbol{H}$, igual.

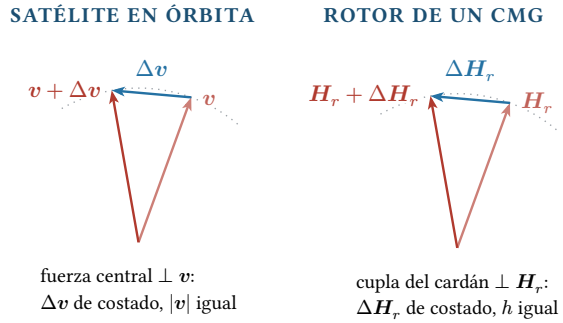


Figura 1: La analogía, dibujada. A la izquierda, la velocidad $\boldsymbol{v}$ de un satélite en órbita: la fuerza central la empuja de costado y el cambio $\Delta \boldsymbol{v}$ sale perpendicular, así que gira sin crecer. A la derecha, el momento angular del rotor de un CMG, $\boldsymbol{H}_r$: la cupla del cardán también es perpendicular, y $\Delta \boldsymbol{H}_r$ lo gira sin cambiarle el tamaño. El rotor nunca se frena, igual que el satélite nunca acelera.

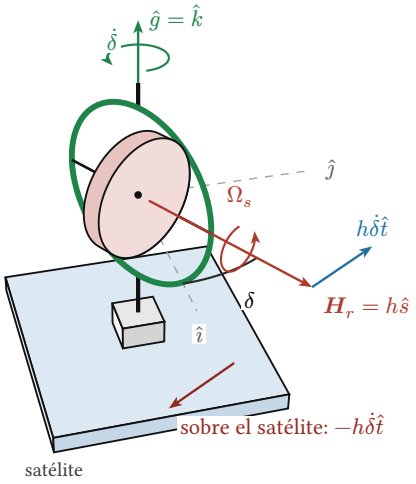


Figura 2: Un CMG por dentro, con todos sus vectores. Sobre el satélite (la placa), un motor gira el cardán —el anillo verde— alrededor de $\hat{g}$ con $\dot{\delta}$. Adentro, el rotor gira con Ω_s sobre su eje $\hat{s}$ y lleva el momento angular $\boldsymbol{H}_r = h\hat{s}$, que forma el ángulo δ con el eje $\hat{\imath}$ del satélite. Al girar el cardán, la punta de $\boldsymbol{H}_r$ se mueve sobre $\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$ (flecha azul), y el satélite recibe la cupla al revés, $-h\dot{\delta}\hat{t}$ (flecha roja). Cuando veas uno, buscá esas tres flechas: el eje del cardán, el del rotor y la cupla, perpendicular a los dos.

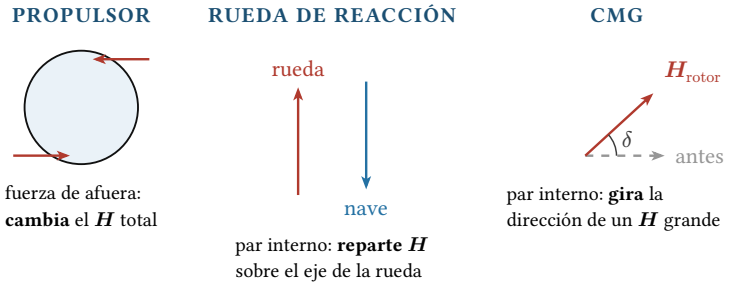


Figura 3: Propulsor, rueda de reacción y CMG. El propulsor cambia el $\boldsymbol{H}$ total; la rueda lo reparte cambiando su velocidad; el CMG lo reparte cambiando la **dirección** de un $\boldsymbol{H}$ grande. Del apunte, módulo 22.

CON LAS MANOS

La silla giratoria y la rueda de bicicleta. Con la rueda quieta, si la girás en el aire, la silla apenas se entera. Con la rueda girando rápido, **torcele el eje** —de horizontal a inclinado— y la silla arranca a girar, fuerte, aunque tus manos hicieron poquito. La rueda sigue girando igual que antes. Eso es un CMG: la silla es el satélite, tus manos el motor del cardán, la rueda el rotor. (Fran, que en la primera clase de giróscopos lo describió como algo que **levitaba**, puede dar fe de que esta vez la que se mueve es la silla.)

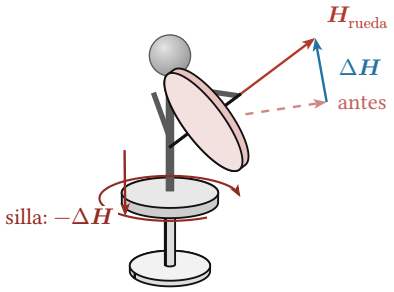


Figura 4: La silla y la rueda, con vectores. La rueda gira con su momento angular horizontal (punteado, «antes»); quien está sentado le inclina el eje y el momento angular de la rueda gana un $\Delta\boldsymbol{H}$ hacia arriba. Lo único de afuera que toca al conjunto es el cojinete de la silla, que no deja volcar pero sí girar: la parte vertical de $\Delta\boldsymbol{H}$ no la frena nadie, así que la silla se la lleva al revés y gira, vista de arriba, en sentido horario. Es la niña con la rueda de la cátedra, jugada al revés: ella sentía la cupla en las manos; acá la cupla hace girar la silla.

La duda: *«Si para girar el eje empujo un extremo para arriba y el otro para abajo, la regla de la mano derecha me da un torque que sale del dibujo. ¿No debería darme un $\Delta \boldsymbol{H}$ paralelo a ese torque? Porque yo veo que el eje sube.»*
Con los dedos: Sí: $\Delta \boldsymbol{H}$ es paralelo al torque **siempre**, sin excepción. Lo que falla es suponer qué fuerzas hacen subir el eje. Con la rueda quieta, ese par de fuerzas hace girar el eje en el plano del dibujo, y no hay sorpresa. Con la rueda girando, el mismo par manda la punta de $\boldsymbol{H}$ hacia donde apunta el torque, o sea **hacia vos**: el eje se te va de costado. Para que el eje suba en el plano, el torque tiene que estar en el plano y apuntar para arriba, y eso se logra empujando un extremo hacia adentro del dibujo y el otro hacia afuera, como girando un volante. Regla de bolsillo: la punta de $\boldsymbol{H}$ va adonde apunta el torque, no adonde empujan las manos; sin giro las dos coinciden, con mucho giro quedan a 90°.

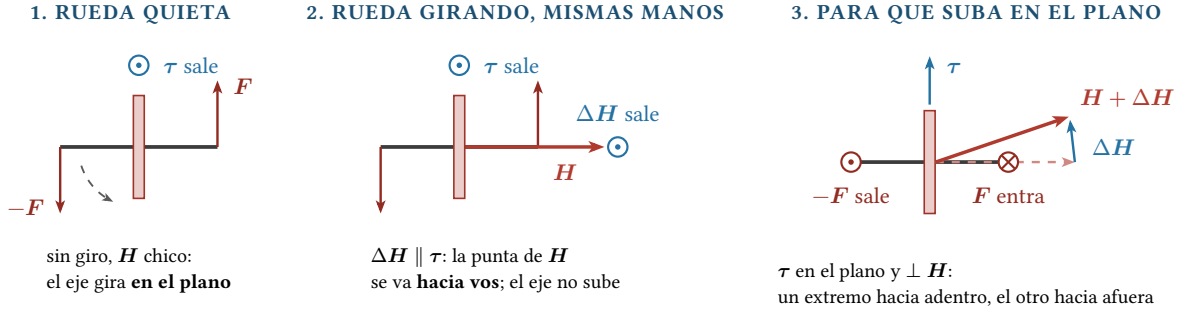


Figura 5: Las mismas manos, con y sin giro. $\boldsymbol{F}$ es la fuerza de cada mano sobre un extremo del eje; el círculo con punto es algo que sale del dibujo, el de la cruz algo que entra. (1) Sin giro, el par hace girar el eje en el plano. (2) Con giro, el mismo par lleva la punta de $\boldsymbol{H}$ fuera del dibujo. (3) Para inclinar el eje en el plano, el par tiene que ser perpendicular al dibujo.

La duda: *«¿Y quién hace qué torque sobre quién? Me mareo con las flechas.»*
Con los dedos: Tres torques, de a uno. **Las manos sobre la rueda**: $\boldsymbol{\tau}_{\text{manos}} = \Delta \boldsymbol{H}/\Delta t$, paralelo a la flecha $\Delta \boldsymbol{H}$; es lo que hace falta para torcerle el $\boldsymbol{H}$ a la rueda. **La rueda sobre vos**: $-\boldsymbol{\tau}_{\text{manos}}$, acción y reacción, que baja por el cuerpo hasta el asiento. **El cojinete sobre la silla**: $\boldsymbol{\tau}_{\text{cojinete}}$, que sólo puede ser horizontal, porque el eje de la silla gira libre en vertical. Entonces $-\boldsymbol{\tau}_{\text{manos}}$ se parte en dos: lo vertical no lo frena nadie y hace girar la silla; lo horizontal lo anula el cojinete, y por eso no te volcás. Mirando el conjunto entero, el único torque de afuera es el del cojinete y es horizontal, así que la componente vertical del momento angular total, H_z, no cambia: lo que la rueda gana para arriba, la silla lo pierde para abajo. Es el CMG con otra ropa: el cardán hace el $\Delta \boldsymbol{H}$ del rotor y el satélite se queda con $-\Delta \boldsymbol{H}$.



Figura 6: Los torques de la silla, vistos de costado. (a) $\boldsymbol{\tau}_{\text{manos}}$, el torque de tus manos sobre la rueda, es paralelo a $\Delta \boldsymbol{H}$. (b) Vos y la silla reciben $-\boldsymbol{\tau}_{\text{manos}}$: la parte vertical hace girar la silla y la horizontal la anula $\boldsymbol{\tau}_{\text{cojinete}}$, el torque del cojinete. (c) El único torque de afuera es horizontal, así que H_z, la componente vertical del momento angular total, se conserva.

OJO
Amplificación no es magia. El CMG da mucha más cupla que la que pone el motor del cardán, pero no crea momento angular: lo saca de **girar la dirección** de uno enorme que ya estaba ahí. El total, satélite más rotor, sigue igual.

2. Las tres velocidades angulares

Beer §18.9 (el giróscopo en cardanes: cada articulación suma su giro relativo), la hoja 2 del resumen manuscrito de Aníbal y el parcialito del 29/10, que pidió escribir esto mismo.

Para qué sirve: Todo lo que viene —el momento angular del rotor, la cupla, la proyección— se arma con tres flechas: cómo gira el satélite, cómo gira el cardán y cómo gira el rotor. Si una sale mal (la del rotor sin la del satélite, por ejemplo), la cupla sale mal y ninguna cuenta lo avisa. Lo simple: se suman. Lo sutil: cada una se mide respecto de una pieza distinta, y en el examen eso es lo que se corrige.

La duda: *«¿Por qué las velocidades angulares se suman, si los giros no se pueden sumar como vectores?»*
Con los dedos: Por lo mismo que en la cinta del aeropuerto: si la cinta te lleva a 1 m/s y vos caminás a 1 m/s sobre ella, vas a 2 m/s respecto del piso. Cada pieza «camina» sobre la que la sostiene: el cardán gira sobre el satélite, el rotor sobre el cardán. Lo que no se suma son los giros **grandes**: girá un libro 90° de costado y después 90° de frente, repetilo en el orden inverso, y queda distinto (apunte, módulo 18). Una velocidad angular es un giro chiquito, de un instante, y los giros chiquitos sí conmutan.

Hay tres cuerpos: el satélite, el cardán y el rotor. **Cada articulación suma su giro relativo al de la pieza que la sostiene**:

- el satélite gira con $\boldsymbol{\omega}_b$ respecto del espacio;
- el cardán, con $\boldsymbol{\Omega}_g = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}$;
- el rotor, con $\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s\hat{s}$.

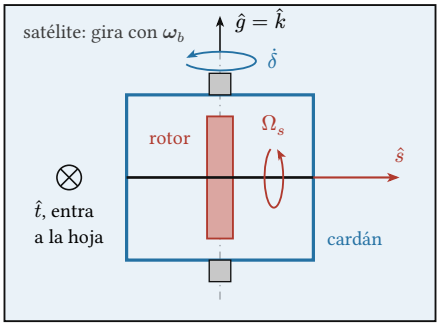


Figura 7: Las tres piezas y sus giros relativos. Del apunte, módulo 22.

¿Qué ejes? Los del cardán, $(\hat{s},\hat{t},\hat{g})$, que giran con $\boldsymbol{\Omega}_g$[1] y **no** con $\boldsymbol{\omega}_r$: siguen al cardán y no al spin. Es el «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$» que Aníbal subrayó, y el mismo truco del balancín interior del Beer: ejes principales del rotor que no dan vueltas con él.

Con números. El CMG del paper de Lappas: rotor a 20 000 rpm, $\Omega_s = 2094$ rad/s; el cardán sobre $\hat{g} = \hat{k}$ del satélite, a $\delta = 30°$ y girando a $\dot{\delta} = 0{,}12$ rad/s; y el satélite maniobrando con $\boldsymbol{\omega}_b = 0{,}05\hat{\imath}$ rad/s. Como $\hat{s} = \cos\delta\,\hat{\imath} + \operatorname{sin}\delta\,\hat{\jmath}$, en los ejes del satélite:

$$\boldsymbol{\omega}_r = (0{,}05 + 2094\cdot 0{,}866)\hat{\imath} + 2094\cdot 0{,}5\hat{\jmath} + 0{,}12\hat{k} \approx 1813{,}8\hat{\imath} + 1047{,}2\hat{\jmath} + 0{,}12\hat{k} \ \text{ rad/s}$$

El spin le gana a todo por cuatro órdenes de magnitud. Eso no es un detalle: es lo que hace que el momento angular del rotor apunte, prácticamente, sobre $\hat{s}$.

> **OJO**
> **¿Depende del sistema de coordenadas?** El vector $\boldsymbol{\omega}_r$ no: es el mismo giro, se lo mire de donde se lo mire (respecto del espacio). Sus **componentes** sí: en los ejes del cardán son $\left(\Omega_s + \boldsymbol{\omega}_b\cdot\hat{s};\, \boldsymbol{\omega}_b\cdot\hat{t};\, \dot{\delta} + \boldsymbol{\omega}_b\cdot\hat{g}\right)$, y en los del satélite, las de arriba. Es la pregunta del parcialito 4 («diga si depende del sistema de coordenadas elegido») con otro cuerpo.

[1] **Recordá —** $\boldsymbol{\Omega}_g$: la velocidad angular del cardán respecto del espacio, $\boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}$. Es también la de la terna $\hat{s}$, $\hat{t}$, $\hat{g}$, porque va pegada al cardán.

3. El momento angular del rotor, y de dónde sale la cupla

Apunte, módulo 22; el teorema del transporte del módulo 18 (la «relación fundamental» del Beer, §15.10); Lappas 2002, ec. 1, pág. 104.

Para qué sirve: Ésta es la sección que te dice qué pasa **adentro** del aparato. El rotor no se puede torcer solo: lo tuercen los cojinetes del cardán, y lo que ellos empujan es la cupla de salida entera —mil y pico de veces lo que hace el motor, como se ve en la sección 5—. Eso dimensiona la estructura: los cojinetes y el soporte se diseñan para esa cupla, no para la del motor. Y la cuenta muestra un segundo término que sólo existe si el satélite ya está girando: cae sobre el eje del cardán, el motor lo tiene que vencer, y es la manera en que el satélite y el CMG se empujan entre sí. Lo simple: con el satélite quieto, todo es una multiplicación. Lo complicado: con el satélite girando, ya no.

La duda: *«¿No era $\boldsymbol{H} = I\boldsymbol{\omega}$? Entonces el momento angular del rotor tendría que apuntar como $\boldsymbol{\omega}_r$, y no sólo sobre $\hat{s}$.»*
Con los dedos: $\boldsymbol{H} = I\boldsymbol{\omega}$ es la versión de un solo eje. En tres dimensiones el rotor tiene **dos** momentos de inercia distintos —uno grande sobre su eje y otro de costado—, y cada uno **multiplica sólo su componente** de $\boldsymbol{\omega}_r$: el de spin agranda la componente sobre $\hat{s}$, el de costado agranda las otras dos. Si los dos fueran iguales, las tres componentes se estirarían igual y la flecha del momento angular quedaría paralela a la de la velocidad angular; como no lo son, se tuerce hacia el eje que más pesa. En el CMG, encima, la componente de spin ya es diez mil veces más grande que las otras, así que el resultado es una flecha prácticamente sobre $\hat{s}$. (Es la misma razón por la que $\boldsymbol{H}$ y $\boldsymbol{\omega}$ casi nunca son paralelos: apunte, módulo 19.)

El momento angular. El rotor es simétrico alrededor de $\hat{s}$, con I_s su momento de inercia sobre ese eje. Como Ω_s es enorme frente a los otros giros, su momento angular $\boldsymbol{H}_r$[2] es, con muy buena aproximación,

$$\boldsymbol{H}_r \approx h\hat{s}, \qquad h = I_s\Omega_s$$

La aproximación tira los términos de $\dot{\delta}$ y de $\boldsymbol{\omega}_b$, que con los números de arriba son diez mil veces más chicos (ANI-53: se dice y se justifica).

La duda: *«Esa derivada, ¿es la que veo sentado en el cardán o la que ve alguien desde el espacio? ¿Y de dónde sale el producto vectorial?»*
Con los dedos: Sentado en el cardán, ves el rotor girando siempre igual y su eje quieto frente a vos: para vos, $\boldsymbol{H}_r$ **no cambia**. Pero el cardán gira y te lleva. Desde el espacio, esa flecha que vos ves quieta se mueve: su punta recorre un arquito, y el arquito de una flecha que gira es siempre «velocidad de giro por la flecha», un producto vectorial —la punta de un segundero se mueve perpendicular al segundero—. La segunda ley de Newton, cupla igual a cambio del momento angular, vale para el que mira **desde el espacio**: la derivada que importa es ésa, y se arma con lo que ves vos (nada) más lo que te lleva el cardán.

La derivada, mirada desde el espacio. Con el subíndice diciendo quién mira —«esp», el espacio; «car», alguien sentado en el cardán—, el teorema del transporte da

$$\left(\frac{d\boldsymbol{H}_r}{dt}\right)_{\text{esp}} = \left(\frac{d\boldsymbol{H}_r}{dt}\right)_{\text{car}} + \boldsymbol{\Omega}_g \times \boldsymbol{H}_r$$

y como la del cardán vale cero,

$$\left(\frac{d\boldsymbol{H}_r}{dt}\right)_{\text{esp}} = \boldsymbol{\Omega}_g \times h\hat{s} = h\dot{\delta}\hat{t} + \boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$$

Y escrita en los ejes del cardán: $h\dot{\delta}$ sobre $\hat{t}$, más lo que agregue el satélite si gira. Mirada desde el espacio, anotada con la regla del cardán: son dos cosas distintas y no se pisan.

La duda: *«¿Por qué en el transporte va $\boldsymbol{\Omega}_g$, la del cardán, y no $\boldsymbol{\omega}_r$, que es la del rotor?»*
Con los dedos: Porque la $\boldsymbol{\Omega}$ del transporte no es «la velocidad del cuerpo»: es la velocidad **de los ejes en los que te sentaste**. Nos sentamos en el cardán, que no da vueltas con el spin, así que va la del cardán. Si te sentaras en el rotor también daría bien, pero verías las componentes de $\boldsymbol{H}_r$ dar vueltas a miles de rpm: misma respuesta, mucha más cuenta. Es el «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$» de Aníbal.

[2] **Recordá —** $\boldsymbol{H}_r$: el momento angular del rotor, tomado respecto de su centro, que es su centro de masa.

La duda: *«¿Quién le hace la cupla a quién? ¿Y por qué el satélite la recibe con un menos?»*
Con los dedos: El rotor, solo, no puede girar su propia flecha: alguien lo tiene que empujar, y ese alguien es el cardán, apoyado en el satélite. Acción y reacción: lo que el satélite, a través del cardán y sus cojinetes, le hace al rotor, el rotor se lo devuelve al satélite al revés. Como nadie de afuera tocó nada, el momento angular que gana uno lo pierde el otro.

La derivada de arriba es, entonces, la cupla que el satélite le hace al rotor, y el satélite recibe la opuesta, $\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}}$[3]:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = -h\dot{\delta}\hat{t} - \boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$$

- **$-h\dot{\delta}\hat{t}$ es la cupla de salida:** perpendicular al eje del cardán y al del rotor. Lappas la escribe $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{h} \times \dot{\boldsymbol{\delta}}$, que es lo mismo.
- **$-\boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$ aparece sólo si el satélite ya gira.** Su parte sobre $\hat{g}$ la tiene que aguantar el motor del cardán.

Con los números de la sección 2 ($h = 0{,}35$ N·m·s, el del paper):

$$h\dot{\delta} = 0{,}35 \cdot 0{,}12 = 0{,}042 \ \ \text{N} \cdot \text{m}$$

y el segundo término, $\boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s} = 0{,}05\hat{\imath} \times 0{,}35(0{,}866\hat{\imath} + 0{,}5\hat{\jmath}) = 0{,}00875\hat{k}$ N·m: sobre el eje del cardán, un 21 % de la cupla de salida. Ése es el *gyro torque* del paper, y por qué el motor del cardán no trabaja gratis mientras el satélite maniobra.

> **CON LAS MANOS**
> Tres dedos de la mano derecha: pulgar $\hat{g}$ (el giro del cardán), índice $\hat{s}$ (el rotor), mayor $\hat{t}$. Pulgar por índice da mayor: $\hat{g} \times \hat{s} = \hat{t}$. La punta de $\boldsymbol{H}_r$ se va hacia $\hat{t}$; al satélite le toca la cupla al revés, hacia $-\hat{t}$.

4. Proyectar: la cupla vista desde el satélite

Apunte, módulo 22, figura de la cupla proyectada. Lo que pidió el parcialito del 29/10: bajar cada vector a la terna que se eligió.

Para qué sirve: El control de actitud piensa en los ejes del satélite: cuánto lo hace girar cada cupla alrededor de su eje largo, de su eje corto, de su eje de apuntado. Proyectar es lo que traduce el CMG a ese idioma, y de paso muestra la consecuencia más incómoda del aparato: la cupla **gira con el cardán**. Si querés empujar siempre para el mismo lado, el cardán no puede girar mucho; si gira mucho, empuja para otro lado. Es la primera pista de por qué hace falta más de un CMG.

La duda: *«Si el vector es el mismo, ¿para qué lo proyecto en los ejes del satélite?»*
Con los dedos: Porque el que pregunta es el satélite. Proyectar no cambia la flecha: es leer su sombra sobre cada una de las tres reglas del satélite. La flecha es una sola; las sombras dependen de dónde pongas las reglas.

Con el satélite quieto y el cardán sobre $\hat{k}$:

$$\hat{s} = \cos\delta\,\hat{\imath} + \sin\delta\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{t} = \hat{k} \times \hat{s} = -\sin\delta\,\hat{\imath} + \cos\delta\,\hat{\jmath}$$

$$\boldsymbol{H}_r = h(\cos\delta; \sin\delta; 0), \qquad \boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = h\dot{\delta}(\sin\delta; -\cos\delta; 0)$$

Y se puede llegar por los dos caminos: derivando las componentes de $\boldsymbol{H}_r$ en la terna del satélite (que está quieta) o con el transporte desde el cardán. Dan lo mismo, y conviene decirlo en el examen: es el control.

[3] **Recordá —** $\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}}$: la cupla que **recibe** el satélite, no la que hace. Es la derivada del espacio con el signo cambiado.

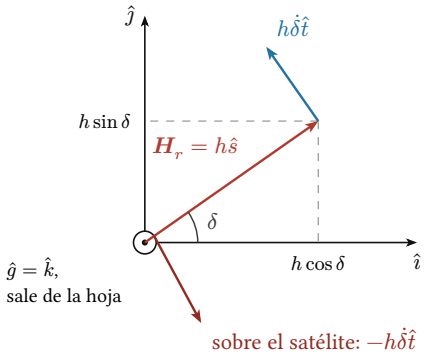


Figura 8: $\boldsymbol{H}_r$ proyectado sobre los ejes del satélite, y la cupla de salida. Del apunte, módulo 22.

Con $\delta = 30°$ y $h\dot{\delta} = 0{,}042$ N·m: $\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = 0{,}042(0{,}5; -0{,}866; 0) = (0{,}021; -0{,}0364; 0)$ N·m[4]. La lectura que vale el punto: **la cupla de salida gira con $\boldsymbol{\delta}$**. Con $\delta = 0$ va toda sobre $-\hat{\jmath}$; con $\delta = 90°$, toda sobre $+\hat{\imath}$. Un CMG de un cardán da cupla en una sola dirección por vez, y siempre en el plano perpendicular a su cardán.

5. Torque de salida y amplificación

Apunte, módulo 20 (el volante en el gimbal: 500 N·m de salida contra 2,5 de entrada) y módulo 22; los dos nombres que Aníbal dio para el parcialito del cap. 18.

Para qué sirve: Es la razón por la que existe el CMG: con un motor de juguete en el cardán se mueve un satélite entero. Lo que hay que llevarse es cuánto amplifica, de qué depende —del momento angular del rotor y de qué tan rápido se gira el cardán, no del motor— y de dónde **no** sale: no sale de la nada. Es también lo que Aníbal nombró para el parcialito del cap. 18, «torque de salida, amplificación de torques».

Hay dos cuplas sobre ejes distintos. **La de entrada** la pone el motor sobre $\hat{g}$, y sólo tiene que acelerar el cardán: $I_G\ddot{\delta}$, con I_G el momento de inercia del cardán (con el rotor) sobre su eje y $\ddot{\delta}$ su aceleración angular. **La de salida** la recibe el satélite sobre $\hat{t}$: $h\dot{\delta}$.

Con números (supuesto, para poner uno: el cardán de $I_G = 1 \times 10^{-4}$ kg·m² llega a 0,12 rad/s en 0,5 s): entra $I_G\ddot{\delta} = 10^{-4} \cdot 0{,}24 = 2{,}4 \times 10^{-5}$ N·m y salen 0,042 N·m: una amplificación de unas 1750 veces. Una rueda de reacción tiene amplificación uno: su cupla de salida es la de su motor.

La duda: *«Si sale mil setecientas veces más cupla de la que pone el motor, ¿no estoy sacando energía de la nada?»*
Con los dedos: No: se amplifica la **cupla**, no la energía. Es una palanca: con la mano hacés poca fuerza y levantás una piedra pesada, pero la mano recorre mucho y la piedra poco. Acá la cupla grande la hacen los cojinetes, empujando de costado sobre $\hat{t}$, y con el satélite quieto nada gira todavía en esa dirección: una cupla que no hace girar nada no trabaja. ¿Y cuando el satélite ya gira y gana energía? Ahí aparece el término que cae sobre el eje del cardán, el *gyro torque* de la sección 3: el motor lo tiene que vencer, y lo que pone es justo lo que gana el satélite.

La cuenta que lo confirma, con la misma aproximación $\boldsymbol{H}_r \approx h\hat{s}$. La potencia que recibe el satélite es su cupla por su velocidad angular; el término $\boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$ es perpendicular a $\boldsymbol{\omega}_b$ y no aporta:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} \cdot \boldsymbol{\omega}_b = -h\dot{\delta}\left(\hat{t} \cdot \boldsymbol{\omega}_b\right)$$

El motor, para sostener $\dot{\delta}$, tiene que dar sobre $\hat{g}$ la parte del cambio de $\boldsymbol{H}_r$ que cae ahí, $(\boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}) \cdot \hat{g} = -h\left(\boldsymbol{\omega}_b \cdot \hat{t}\right)$ —producto mixto, y $\hat{s} \times \hat{g} = -\hat{t}$—, y su potencia es eso por $\dot{\delta}$: la misma. Con el satélite quieto, las dos valen cero.

6. Varios CMG: saturación y posiciones singulares

Apunte, módulo 22; Lappas 2002, pág. 102 (cuatro en pirámide); Chubb y Seltzer 1971, fig. 3 (la posición antiparalela).

Para qué sirve: Un CMG solo empuja en un plano: el perpendicular a su cardán. Para los tres ejes hacen falta varios, y ahí aparece lo complicado de verdad, que no es la física sino el **reparto**: decidir cuánto gira cada cardán

[4] **Recordá —** Esas tres componentes son las de los ejes del **satélite**, $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$, $\hat{k}$; el vector es el mismo de la sección 3, que estaba escrito en los del cardán.

para que la suma dé la cupla pedida sin que el conjunto quede mal parado. Los ingenieros del Skylab escribieron para eso una ley entera de distribución. Y es acá donde el CMG tiene sus dos límites: uno que también tiene la rueda (llenarse) y uno que es sólo suyo (trabarse).

Con varios CMG la cupla es la suma, y el momento angular del conjunto, $\boldsymbol{H}_c$ (la suma de los $\boldsymbol{H}_r$ de todos), más el del satélite, no cambia. Dos límites:

- **Saturación:** todos los $\boldsymbol{H}_r$ para el mismo lado. $\boldsymbol{H}_c$ llegó a su largo máximo y en esa dirección no puede absorber más. En criollo: estamos en el horno, y sólo algo de afuera (un propulsor, la gravedad) nos saca.
- **Posición singular:** todos los $\hat{t}$ en un mismo plano. Hay una dirección de cupla que ningún giro de los cardanes produce, aunque no esté saturado: el CMG «se traba». Por eso hacen falta **al menos cuatro** CMG de un cardán, en pirámide, para los tres ejes.

La duda: *«Si con dos CMG antiparalelos el momento angular del conjunto es cero, ¿por qué eso también es un problema?»*
Con los dedos: Porque lo que importa no es cuánto momento angular hay guardado sino **hacia dónde puede empujar** cada CMG, que es siempre sobre su $\hat{t}$. Con los dos rotores sobre la misma recta —para el mismo lado o para lados opuestos—, los dos $\hat{t}$ también quedan sobre una misma recta, y los dos sólo saben empujar para ahí. Es un auto con el volante trabado: el motor anda, pero no dobla.

La duda: *«¿Y por qué un CMG saturado no se descarga solo, girando los cardanes para otro lado?»*
Con los dedos: Porque todo lo que pasa adentro del satélite reparte el momento angular entre sus piezas, pero no lo saca. Pasarte la plata de un bolsillo al otro no te hace más pobre. Para sacarlo hace falta una cupla de **afuera**: un propulsor, el campo magnético de la Tierra o la gravedad.

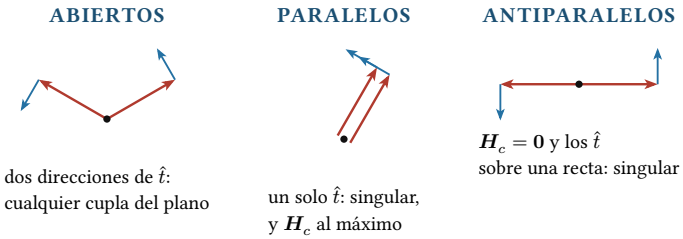


Figura 9: Dos CMG sobre el mismo eje de cardán: abiertos, paralelos y antiparalelos. Del apunte, módulo 22.

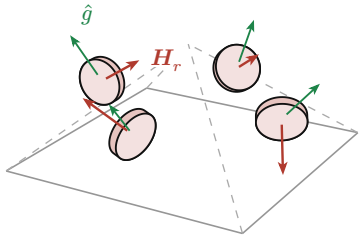


Figura 10: Cuatro CMG de un cardán en pirámide, la disposición del paper de Lappas (2002, fig. 15). Cada cardán $\hat{g}$ (verde) es perpendicular a una cara, y cada $\boldsymbol{H}_r$ (rojo) gira en el plano de su cara. Como los cuatro planos son distintos, siempre queda alguna combinación de giros de cardán que da cupla para cualquier lado: por eso cuatro y no tres.

7. Dos satélites de verdad, y el giróscopo que mide

Chubb y Seltzer 1971 (Skylab, NASA TN D-6068); Lappas, Steyn y Underwood 2002; Wrigley y Hollister 1965. Los tres, de la cátedra.

Para qué sirve: Los números de verdad, de los papers de la cátedra. Ver cuánto guarda un CMG grande y uno chico, y cuánto tarda en llenarse, te da el orden de magnitud para contestar un «opine» sin calculadora: un satélite con cuplas externas que siempre empujan para el mismo lado se satura, y la pregunta de ingeniería es cada cuánto y cómo se descarga sin gastar.

El Skylab. Tres CMG de **doble** cardán, ortogonales, de 2700 N·m·s cada uno, con el rotor a 149 vueltas por segundo (936 rad/s): el rotor tiene $I_s = 2700/936 \approx 2{,}88$ kg·m². Por qué CMG y no propulsores: el gas habría ensuciado la óptica del telescopio solar, y las cuplas del gradiente de gravedad son cíclicas, así que el CMG las absorbe en

media órbita y las devuelve en la otra. Lo que no es cíclico: unos 600 N·m·s por órbita sobre el eje largo, porque sus momentos de inercia son muy distintos ($0{,}886 \times 10^6$ contra unos $5{,}8 \times 10^6$ kg·m²).

Predicción sin datos de más. Los tres juntos guardan a lo sumo $3 \cdot 2700 = 8100$ N·m·s: se saturan en $8100/600 = 13{,}5$ órbitas. A 435 km la órbita dura unos 93,3 min (tercera ley de Kepler), así que en **unas 21 horas**. La salida del informe: de noche, girar la estación para que el gradiente de gravedad —una cupla **externa**— empuje para el otro lado y desature gratis. Los propulsores, sólo si los CMG pasan del 95 % de su capacidad.

El sistema entero del Skylab, para seguir la clase

Chubb y Seltzer, Skylab Attitude and Pointing Control System, *NASA TN D-6068 (1971), págs. 3 a 6. Las capturas son del paper, sin tocar.*

Para qué sirve: Es el primer CMG grande que voló con gente adentro, y el paper es corto: si entendés las cinco piezas de abajo —qué tenía que cumplir, con qué lo cumplía, cómo repartía el trabajo entre los tres CMG, cómo no se llenaba y quién hacía las cuentas— podés seguir cualquier cosa que se diga en la clase y defender el parcialito pregunta por pregunta.

1. Qué tenía que cumplir. Apuntar el telescopio solar (el ATM) al Sol con mucha precisión mientras lo empujan cuplas de afuera —gradiente gravitatorio y arrastre aerodinámico— y de adentro —los astronautas moviéndose—. Eran tres sistemas anidados: el **CMG** sostiene a toda la estación, el **EPS** (un cardán fino de dos ejes) aísla al paquete de instrumentos de los sacudones que dejan los astronautas, y el **TACS** (seis propulsores de gas frío) queda para lo grueso y de reserva. En rolido (eje Z, alrededor de la línea al Sol) al CMG le pedían $\pm 2{,}9 \times 10^{-3}$ rad: la pregunta 2.2 del parcialito.

TABLE II. CMG CONTROL SYSTEM REQUIREMENTS

System Axis	Command Pointing Uncertainty	Stability for 15 Min
CMG X (pitch)	$\pm 1.2 \times 10^{-3}$ rad	$\pm 2.6 \times 10^{-3}$ rad
CMG Y (yaw)	$\pm 1.2 \times 10^{-3}$ rad	$\pm 2.6 \times 10^{-3}$ rad
CMG Z (roll)	$\pm 2.9 \times 10^{-3}$ rad	$\pm 2.2 \times 10^{-3}$ rad

Chubb y Seltzer 1971, pág. 3, Tabla II: lo que le pedían al control por CMG.

2. Por qué CMG. Porque compensa las cuplas cíclicas sin gastar nada, da cupla de sobra para la respuesta dinámica (el gradiente gravitatorio solo, como control pasivo, ni llegaba a la precisión ni daba la cupla), y porque el gas de los propulsores habría ensuciado la óptica justo cuando estaba expuesta.

> The CMG control system of the rack was chosen primarily because of performance benefits with respect to both dynamic response and compensation of cyclic external disturbance torques caused by gravity gradient and aerodynamic effects. Most passive control schemes (gravity gradient, for example) would not have the required accuracy and could not develop sufficient torque to meet the dynamic performance requirements. During data gathering intervals when experiment optics are exposed, use of CMG's prevents optics contamination that would result from reaction control thruster exhaust.

Chubb y Seltzer 1971, pág. 3, sección 5.

3. Con qué. Tres CMG de doble cardán montados ortogonales, de 2700 N·m·s cada uno. En cada uno, $\dot{\delta}_1$ es la velocidad del cardán interno y $\dot{\delta}_3$ la del externo, el que lleva el torquer. En el CMG Z el rotor gira en Z, el externo queda en Y y el interno en X: por eso el eje X es el de $\dot{\delta}_{1(3)}$, la pregunta 2.4. Y la estación, con I_z su momento de inercia alrededor de Z: $I_z = 0{,}5753 \times 10^7$ kg·m², la 2.3.

La duda: *«Si cada CMG tiene dos cardanes, son seis ángulos para dar tres componentes de cupla. ¿Qué hace con los tres que sobran?»*

Con los dedos: Los usa para **acomodar** los rotores sin mover la estación. La ley de control del paper tiene tres partes: la de **steering** usa tres grados de libertad para que la cupla salga exactamente como se pide; la de **distribución** gira los rotores de a pares alrededor de su suma —eso no cambia el momento angular total, así que no le hace nada a la estación— hasta que los tres tengan la misma componente sobre la normal a la órbita; y la de **rotación** achica los ángulos de cardán más grandes para no llegar a los topes. La distribución es la que evita la

trampa de la Figura 3: dos rotores antiparalelos, que no están saturados pero ya no pueden dar cupla en algunas direcciones.

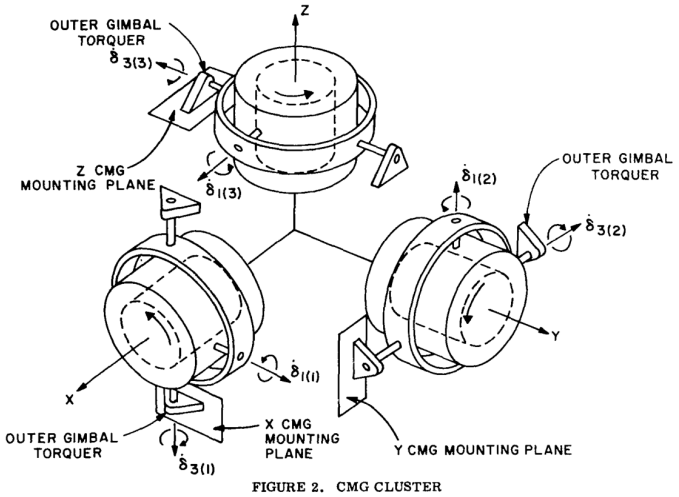


FIGURE 2. CMG CLUSTER

Chubb y Seltzer 1971, pág. 4, Figura 2: el cúmulo de tres CMG.

TABLE III. PHYSICAL CHARACTERISTICS OF SKYLAB-A

I_x	=	0.8862×10^6 kg · m²
I_y	=	0.5835×10^7 kg · m²
I_z	=	0.5753×10^7 kg · m²
Mass	=	0.830×10^5 kg
Overall Length	=	36.1 m
S-IVB Diameter	=	6.58 m

Chubb y Seltzer 1971, pág. 4, Tabla III.

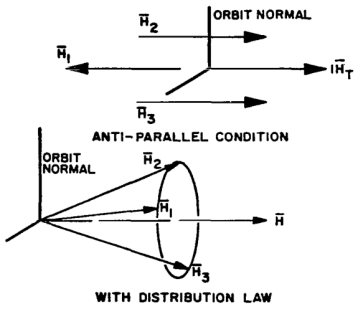


FIGURE 3. MOMENTUM VECTOR CONFIGURATION

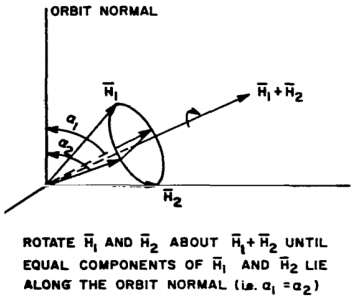
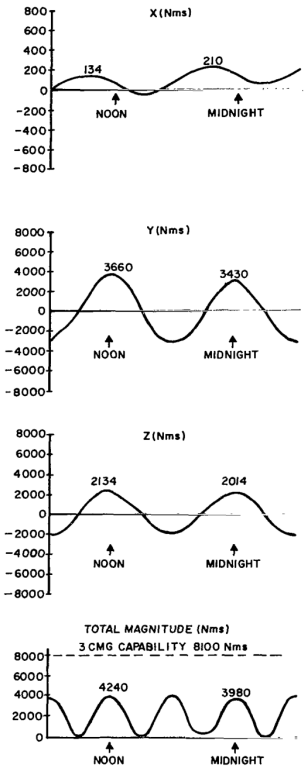


FIGURE 4. DISTRIBUTION LAW PRINCIPLE

Chubb y Seltzer 1971, pág. 5, Figuras 3 y 4: la posición antiparalela y la ley de distribución.

4. Cómo no se llenaba. La Figura 5 es lo que juntan los CMG en una órbita: casi todo sube y baja (cíclico, se devuelve solo), pero queda un resto que siempre empuja para el mismo lado, sobre todo alrededor de X, y el techo de los tres es 8100 N·m·s. Sin hacer nada, se saturan en menos de un día. Lo atacaron por dos lados: elegir la orientación alrededor de Z que minimiza ese resto (comparando cada día el momento angular con el del día anterior) y, de noche, **maniobrar la estación en dos ejes** para que el gradiente gravitatorio empuje al revés y

los descargue gratis. El ángulo de la maniobra sale de cuánto se juntó durante el día. Los propulsores, sólo si hacía falta.



Chubb y Seltzer 1971, pág. 6, Figura 5: el momento angular que juntan los CMG en una órbita.

> **(2) The saturation effects of the remaining non-cyclic disturbance torque were nullified by periodically producing controlled bias torques which would tend to desaturate the CMG cluster. The controlled bias torques are produced by employing rectified components of the gravity gradient torques encountered during the night portion of the orbit to desaturate the CMG cluster. The rectification of the gravity gradient torques is made possible by maneuvering the vehicle about two axes during the night side of the orbit. The magnitude of the maneuver angles is a function of the momentum accumulation during the daylight portion of the orbit.**

Chubb y Seltzer 1971, pág. 6: la desaturación de noche con el gradiente gravitatorio.

5. Quién hace las cuentas. Sensores de Sol para la adquisición y giróscopos de velocidad (los *rate gyros* de Wrigley) para lo fino, todo redundante para una misión de 240 días; la computadora del ATM corre las leyes de los CMG cinco veces por segundo y la navegación una vez por segundo, y manda también la desaturación y el cambio a equipos de reserva.

LA POSTA
El Skylab en una frase: tres CMG sostienen la estación y se reparten el trabajo con una ley que los mantiene abiertos; el resto que no es cíclico lo junta de día y lo devuelve de noche usando la gravedad, y los propulsores ni se tocan. Si en la clase te preguntan algo, volvé a esa frase: casi todo cuelga de ahí.

El microsatélite de Surrey. Del requisito al CMG: un satélite de $I_{\text{sat}} = 2{,}5$ kg·m² tiene que girar 30° en 10 s. Acelerando 5 s y frenando 5: $\alpha = 2 \cdot 0{,}2618/25 \approx 0{,}0209$ rad/s², con α la aceleración angular, y una cupla $\tau = I_{\text{sat}}\alpha \approx 0{,}0524$ N·m. Llega a 0,105 rad/s (6° por segundo). Con el cardán a 0,12 rad/s, un CMG solo necesitaría $h \approx 0{,}44$ N·m·s; cuatro en pirámide, 0,35 cada uno. En la mesa de aire, un disco con $h \approx 0{,}0235$ N·m·s y el cardán a 0,419 rad/s dieron 9,83 mN·m calculados contra 9,82 medidos.

El giróscopo que mide (Wrigley y Hollister). La misma ecuación al revés: $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_s = \boldsymbol{M}$, con $\boldsymbol{H}_s$ el momento angular de spin. Si una cupla de resorte frena al giróscopo, el ángulo que se tuerce dice la **velocidad** de giro (un *rate gyro*, como los del Skylab); si la pone un amortiguador, dice el **ángulo** girado (el integrador del guiado

inercial). Y el girocompás con la sintonía de Schuler oscila con un período de unos 84,4 min, el de un péndulo del largo del radio terrestre.

LA POSTA
El CMG es la silla con la rueda de bicicleta, pero torciéndole el eje en vez de acelerarla. Mucha cupla, poco motor, y el rotor ni se entera. El día que los ejes quedan donde ya no se pueden torcer —saturado, o trabado en una singularidad—, hay que pedirle ayuda a algo de afuera. El Skylab se la pedía a la gravedad, de noche y sin gastar un gramo. Si Aníbal pregunta algo de esto, casi todo se contesta con una sola idea: **girar la dirección de un H grande cuesta una cupla, y esa cupla la paga el satélite**.

8. El parcialito 5, contestado, y el mismo examen con un CMG

El enunciado del 29/10 (la fig. 18.15 del Beer: el giróscopo en cardanes), que trajo Fran el 10/11. Las respuestas salen del Beer §18.9, ecs. 18.33 a 18.38, págs. 1187–1188, y de la hoja 2 del resumen manuscrito de Aníbal. Sin figuras, como pidió él: todo en palabras.

Seis preguntas sobre el giróscopo del Beer —rotor sobre el eje CC', un anillo interior que gira sobre BB', un anillo exterior que gira sobre el eje fijo AA', y la terna fija X, Y, Z (con Z sobre AA') con origen en O, el centro del rotor—, sin un número y sin dibujo. La cuenta es lo de menos: lo que se evalúa es poder **escribir** lo que uno dibujaría. Primero el parcialito tal como vino; después, las mismas seis preguntas con un CMG, que es por dónde puede venir el del jueves.

1. Defina en palabras los tres ángulos que fijan la posición más general del giróscopo.

φ: el ángulo que gira el anillo exterior alrededor del eje fijo AA' (el Z de la figura), medido desde una posición de referencia del anillo (por ejemplo, con su plano conteniendo a X). θ: el ángulo que gira el anillo interior respecto del exterior alrededor de BB'; es el ángulo entre el eje del rotor CC' y el eje fijo Z. ψ: el ángulo que gira el rotor respecto del anillo interior alrededor de su propio eje CC', medido desde una marca en el rotor. Tres articulaciones, tres ángulos, uno por articulación.

2. Defina en palabras un sistema de referencia fijo al cuerpo.

Origen en O, el centro del rotor, que es el punto fijo. $\hat{k}$ sobre el eje del rotor, de C hacia C'; $\hat{\jmath}$ sobre el eje BB' de los cojinetes del anillo interior, hacia B' (es la «línea de nodos»); $\hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{k}$, en el plano que forman Z y el eje del rotor. Y la característica que conviene decir: la terna está pegada al **anillo interior**, no al rotor. Gira con φ y con θ pero no con ψ, así que sus ejes son principales del rotor sin dar vueltas con él («no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$»).

3. Escriba en forma vectorial la velocidad angular total.

Con $\boldsymbol{K}$ el versor del eje fijo Z y $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$, $\dot{\psi}$ las derivadas de los tres ángulos: $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}$. Cada giro va sobre el eje de **su** articulación.

4. ¿Qué nombre recibe cada velocidad angular?

$\dot{\varphi}$ es la velocidad de **precesión**, $\dot{\theta}$ la de **nutación** y $\dot{\psi}$ la de **giro propio** o **spin** (Beer §18.9; la hoja 2 de Aníbal).

La duda: *«Si $\boldsymbol{K}$, $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$ miden uno los tres, ¿por qué no es una base ortonormal?»*
Con los dedos: Unitario quiere decir «mide uno», no «es perpendicular a los otros», y ortonormal pide las dos cosas. Poné el índice vertical, como el eje fijo $\boldsymbol{K}$, y el pulgar inclinado, como el eje del rotor $\hat{k}$: miden lo mismo, pero entre ellos queda el ángulo θ, que no es recto. Con esa base se puede escribir el vector, pero sus tres números no son las tres sombras independientes de la flecha.

5. ¿Es ortonormal la base del punto 3? ¿Por qué?

No. Los tres versores son unitarios, y $\hat{\jmath}$ es perpendicular a los otros dos, pero $\boldsymbol{K}$ y $\hat{k}$ forman entre sí el ángulo θ: son perpendiculares sólo si $\theta = 90°$. Es una base, pero no ortogonal: mezcla un versor fijo al espacio con dos del anillo interior.

6. Escriba ese vector en una base ortonormal.

Se proyecta $\boldsymbol{K}$ sobre la terna del anillo interior: $\boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{k}$ (Beer ec. 18.34; el menos es porque $\hat{\imath}$ queda del lado opuesto a Z). Reemplazando, $\boldsymbol{\omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \big(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\big)\hat{k}$. Control: con θ quieto y $\theta = 90°$, queda $-\dot{\varphi}\hat{\imath} + \dot{\psi}\hat{k}$, dos giros perpendiculares, como tiene que ser.

El mismo examen, con un CMG. Las seis preguntas cambian de piezas y no de forma: el anillo exterior es el satélite, el interior es el cardán, y el rotor es el rotor.

7. Defina en palabras los ángulos que fijan el rotor de un CMG de un cardán respecto del satélite, y un sistema fijo al cardán.
Dos ángulos: δ, lo que gira el cardán alrededor de su eje —clavado al satélite— desde una posición de referencia; y el ángulo de spin del rotor alrededor de su propio eje, respecto del cardán. (La orientación del satélite agrega otros tres, los de su actitud.) El sistema: origen en el centro del rotor, $\hat{g}$ sobre el eje del cardán, $\hat{s}$ sobre el eje del rotor y $\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$; pegado al cardán, que no sigue el spin.

8. Escriba la velocidad angular del rotor, nombre cada término y diga si la base es ortonormal.
$\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s \hat{s}$: la del satélite, la **velocidad de cardán** (Lappas la llama *rate of precession or the gimbal rate*: en un CMG, girar el cardán **es** hacer precesar al rotor) y el **spin**. $\hat{g}$ y $\hat{s}$ son perpendiculares por construcción, pero $\boldsymbol{\omega}_b$ está escrita en la terna del satélite: la suma mezcla dos bases. Con $\hat{g} = \hat{k}$ del satélite y $\hat{s} = \cos\delta\,\hat{\imath} + \sin\delta\,\hat{\jmath}$, todo en la terna del satélite: $\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \Omega_s \cos\delta\,\hat{\imath} + \Omega_s \sin\delta\,\hat{\jmath} + \dot{\delta}\hat{k}$.

9. Preguntas que pueden caer, con la respuesta corta

Con la forma de sus parcialitos: preguntas encadenadas (ANI-30), el dibujo como respuesta (ANI-31), «diga si depende de…» (ANI-59), «discuta» (ANI-33), predicción (ANI-34) y, como el del 29/10, velocidades angulares y proyecciones (ANI-71).

1. Escriba la velocidad angular del rotor de un CMG montado en un satélite que gira. ¿Depende del sistema de coordenadas?
$\boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s \hat{s}$: la del satélite, más la del cardán respecto del satélite, más la del rotor respecto del cardán. El vector no depende del sistema; sus componentes sí.

2. Proyecte $\boldsymbol{H}_r$ y la cupla de salida sobre los ejes del satélite, con el cardán sobre $\hat{k}$ a un ángulo δ. Dibuje.
$\boldsymbol{H}_r = h(\cos\delta; \sin\delta; 0)$; la cupla sobre el satélite, $h\dot{\delta}(\sin\delta; -\cos\delta; 0)$: perpendicular a $\boldsymbol{H}_r$ y al cardán, y girando con δ. El dibujo es el de la sección 4.

3. ¿Por qué el rotor no se frena? ¿De dónde sale el momento angular que gana el satélite?
Porque la cupla que recibe el rotor es perpendicular a su $\boldsymbol{H}$: le cambia la dirección y no el módulo (la analogía con la órbita). El satélite gana lo que el rotor «pierde» **en dirección**: el total no cambia porque el motor es interno.

4. Un CMG de $h = 0{,}35$ N·m·s gira su cardán a $0{,}12$ rad/s. ¿Qué cupla recibe el satélite? Si el motor lleva el cardán a esa velocidad en $0{,}5$ s con $I_G = 10^{-4}$ kg·m², ¿cuánto amplifica?
Sale $h\dot{\delta} = 0{,}042$ N·m; entra $2{,}4 \times 10^{-5}$ N·m. Amplificación: unas 1750 veces. No es magia: el momento angular sale de girar la dirección de uno grande.

5. ¿Qué pasa si los dos CMG de un par quedan paralelos? ¿Y antiparalelos?
Paralelos: un solo $\hat{t}$, una sola dirección de cupla, y $\boldsymbol{H}_c$ al máximo (saturado en esa dirección). Antiparalelos: $\boldsymbol{H}_c = \boldsymbol{0}$ pero los $\hat{t}$ quedan sobre una misma recta: singular sin estar saturado. El Skylab tenía una «ley de distribución» para no caer ahí.

6. ¿Por qué el Skylab usó CMG y no sus propulsores para apuntar?
Porque los gases habrían ensuciado la óptica del telescopio solar, y porque las cuplas del gradiente de gravedad son cíclicas: un CMG las absorbe y las devuelve sin gastar nada. Los propulsores quedaron para desaturar si hacía falta.

7. Si el gradiente de gravedad le deja al Skylab 600 N·m·s por órbita siempre del mismo lado, ¿en cuánto se saturan sus tres CMG de 2700 N·m·s?
$8100/600 = 13{,}5$ órbitas: unas 21 horas a 93,3 min por órbita. Sin desaturar, menos de un día.

8. ¿Cómo desaturaba el Skylab sin gastar combustible? ¿Es una cupla interna o externa?
Girando la estación de noche para que el gradiente de gravedad empujara al revés. Es **externa**: es la única manera de sacarle momento angular al conjunto. Un CMG solo, por ser interno, no puede desaturarse a sí mismo.

9. Compare un CMG con una rueda de reacción: ¿cómo hace la cupla cada uno?
La rueda cambia su **velocidad** sobre su eje fijo; amplificación uno. El CMG cambia la **dirección** de un $\boldsymbol{H}$ de módulo fijo; amplificación grande. Los dos son internos y los dos se saturan; el CMG, además, tiene posiciones singulares.

10. Discuta: ¿qué cambia si se duplica h?
La cupla de salida se duplica para el mismo $\dot{\delta}$, y el conjunto guarda el doble antes de saturarse. A cambio, el rotor pesa más o gira más rápido (más motor, más energía), y el motor del cardán tiene que aguantar el doble de *gyro torque* cuando el satélite maniobra.

11. ¿Para qué ejes vale escribir el teorema del transporte en un CMG? ¿Por qué no los del rotor?
Los del cardán, que giran con $\boldsymbol{\Omega}_g = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}$: son principales del rotor y no siguen el spin. Con los del rotor las componentes de $\boldsymbol{H}_r$ cambiarían a miles de rpm y daría lo mismo con mucha más cuenta: «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$».

12. Un giróscopo como sensor: ¿qué mide un *rate gyro* y qué uno integrador?
Con $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_s = \boldsymbol{M}$: si la cupla la pone un resorte, el ángulo torcido es proporcional a la velocidad de giro (*rate gyro*); si la pone un amortiguador, al ángulo girado (integrador).

13. La derivada de $\boldsymbol{H}_r$ que entra en el teorema del transporte, ¿está medida desde el cardán o desde el espacio? ¿Y escrita en qué ejes?
Medida desde el espacio: es la que pide la segunda ley. Escrita en los ejes del cardán, porque ahí sale corta. La derivada vista desde el cardán vale cero —el rotor gira siempre igual sobre un eje que el cardán ve quieto— y el transporte agrega $\boldsymbol{\Omega}_g \times \boldsymbol{H}_r$.

14. La cupla de salida es mil veces la del motor del cardán. ¿Se viola la conservación de la energía?
No: se amplifica la cupla, no la potencia. La cupla de salida la hacen los cojinetes sobre $\hat{t}$ y, con el satélite quieto, no trabaja. Cuando el satélite gira, el motor vence el *gyro torque* sobre $\hat{g}$ y pone exactamente la potencia que gana el satélite, $-h\dot{\delta}\,(\hat{t}\cdot\boldsymbol{\omega}_b)$.

10. Para la hora de clase: un guion de cuatro bloques

La hora es «a cargo exclusivamente» de los alumnos (ANI-R15). Aníbal valora la demostración y el video explicados (ANI-60) y la intuición en lo antiintuitivo (ANI-03).

1. **La silla y la rueda** (5 min): la demostración de la caja de la sección 1, antes de una sola fórmula. Pregunta para la clase: ¿por qué gira la silla si la rueda sigue igual?
2. **Las tres velocidades y la cupla** (15 min): la figura de los giros, la terna del cardán con tres dedos y la cupla $-h\dot{\delta}\hat{t}$ por el transporte. Cerrar con la proyección y la frase «la cupla gira con δ».
3. **Por qué hace falta más de uno** (10 min): saturación y singularidades con la figura de los dos CMG; la pirámide de cuatro.
4. **El Skylab** (15 min): por qué CMG, la predicción de las 21 horas, y la desaturación con la gravedad de noche. Es el final que se acuerda.

Si sobra tiempo: el microsatélite de Surrey como ejemplo de cómo se dimensiona un CMG desde el requisito, y el giróscopo como sensor.

Las fórmulas, juntas

Velocidades	$\boldsymbol{\Omega}_g = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g}; \quad \boldsymbol{\omega}_r = \boldsymbol{\omega}_b + \dot{\delta}\hat{g} + \Omega_s\hat{s}$
Terna del cardán	$\hat{t} = \hat{g} \times \hat{s}$
Momento angular del rotor	$\boldsymbol{H}_r \approx h\hat{s}$, con $h = I_s\Omega_s$
Cupla sobre el satélite	$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = -h\dot{\delta}\hat{t} - \boldsymbol{\omega}_b \times h\hat{s}$
Proyectada (cardán sobre $\hat{k}$)	$\boldsymbol{\tau}_{\text{sat}} = h\dot{\delta}(\sin\delta; -\cos\delta; 0)$
Amplificación	$\frac{h\dot{\delta}}{I_G\ddot{\delta}}$
Sensor	$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_s = \boldsymbol{M}$